

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Disciplina de Banco de Dados — 2026.1

Modelagem Conceitual, Lógica e Física

DER → Modelo Relacional → SQL

Projeto: Sistema de Gestão Hospitalar

Integrantes:

Arthur Gaudêncio Odebrecht Stern
Edeildo Alves de Assis Junior

Repositório: github.com/temp3242/projeto_bd_2026-1

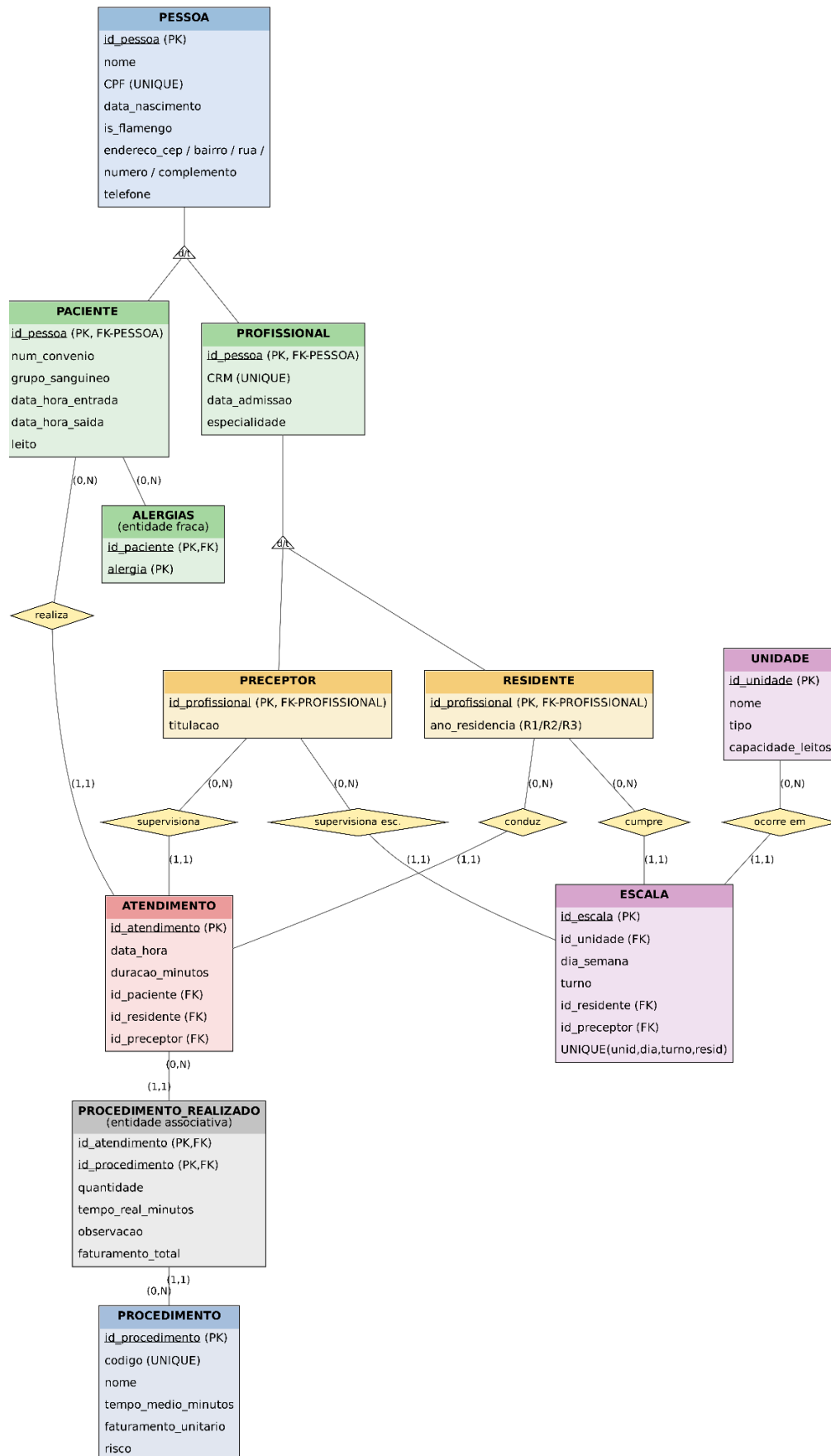
1. Modelo Conceitual — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O sistema modela a rotina de um hospital-escola: pessoas que se dividem em pacientes e profissionais de saúde; profissionais que se dividem em preceptores e residentes; atendimentos prestados a pacientes; procedimentos catalogados e efetivamente realizados em cada atendimento; unidades do hospital e escalas de plantão; e alergias registradas por paciente.

O diagrama completo (notação Entidade-Relacionamento, com retângulos para entidades, losangos para relacionamentos e triângulos para generalização/especialização) está reproduzido na página seguinte, em formato paisagem para melhor legibilidade. Nas subseções 1.1 e 1.2 são justificadas, respectivamente, as especializações e as cardinalidades adotadas.

Figura 1 — DER do sistema de gestão hospitalar

Legenda: retângulos = entidades (com atributos internos, PK sublinhada, FK indicada); losangos = relacionamentos com cardinalidade (mín,máx); triângulo "d/t" = especialização disjunta e total



1.1 Especializações e justificativas

PESSOA → {PACIENTE, PROFISSIONAL}

- Disjunção: um mesmo indivíduo é tratado, no domínio do sistema, ou como paciente ou como profissional — os dois papéis não compartilham os mesmos atributos específicos (convênio/leito de um lado; CRM/especialidade de outro) e não haveria sentido em um paciente também ser preceptor no mesmo cadastro. Por isso a especialização é disjunta (exclusiva).
- Totalidade: conceitualmente, todo registro em PESSOA existe porque a pessoa interage com o hospital de alguma forma — internando-se (paciente) ou trabalhando (profissional). Não há caso de uso para uma PESSOA "solta", sem nenhum dos dois papéis. A especialização é, portanto, total.
- Implementação: como o modelo relacional não possui uma cláusula nativa para forçar totalidade de uma especialização, ela foi mapeada pela técnica clássica de "chave estrangeira igual à chave primária" (PACIENTE.id_pessoa e PROFISSIONAL.id_pessoa referenciam PESSOA.id_pessoa com ON DELETE CASCADE). Isso garante a parte estrutural (todo paciente/profissional é uma pessoa existente) mas não impede, por si só, o cadastro de uma pessoa sem nenhuma subclasse — a totalidade fica como regra de negócio a ser reforçada por trigger, o que é uma limitação conhecida do mapeamento relacional de generalizações totais.

PROFISSIONAL → {PRECEPTOR, RESIDENTE}

- Disjunção: um profissional cadastrado exerce apenas um papel na hierarquia de formação médica do hospital-escola — ou orienta (preceptor, com titulação) ou está em formação (residente, com ano de residência R1/R2/R3). Os atributos específicos não se sobrepõem.
- Totalidade: no domínio do hospital-escola, não existe a figura do profissional "genérico": todo PROFISSIONAL cadastrado precisa se enquadrar em um dos dois papéis, pois é isso que define suas permissões e responsabilidades em ATENDIMENTO e ESCALA (ambas as tabelas exigem id_residente e id_preceptor simultaneamente, ou seja, o sistema pressupõe que os dois papéis sempre existem e estão preenchidos).
- Implementação: mesma técnica de herança 1:1 por chave primária/estrangeira compartilhada (PRECEPTOR.id_profissional e RESIDENTE.id_profissional referenciam PROFISSIONAL.id_pessoa).

1.2 Relacionamentos e cardinalidades

A tabela a seguir detalha, para cada relacionamento do DER, a cardinalidade mínima e máxima (notação (mín,máx)) de cada entidade participante e a justificativa extraída das regras de negócio implementadas no esquema (restrições NOT NULL, chaves primárias compostas e chaves estrangeiras).

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Justificativa
realiza	PACIENTE — ATENDIMENTO	(0,N) : (1,1)	id_paciente em ATENDIMENTO é NOT NULL: todo atendimento pertence a exatamente 1 paciente (máx./mín. = 1). Um paciente pode ainda não ter nenhum atendimento registrado (ex.: acabou de ser internado) ou ter vários ao longo da internação, daí (0,N).
conduz	RESIDENTE — ATENDIMENTO	(0,N) : (1,1)	id_residente em ATENDIMENTO é NOT NULL: cada atendimento é conduzido por exatamente 1 residente. Um

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Justificativa
			residente pode ainda não ter conduzido nenhum atendimento ou ter conduzido vários, (0,N).
supervisiona	PRECEPTOR — ATENDIMENTO	(0,N) : (1,1)	id_preceptor em ATENDIMENTO é NOT NULL: cada atendimento tem exatamente 1 preceptor supervisor. Um preceptor pode supervisionar 0..N atendimentos.
PROCEDIMENTO_REALIZADO(associativa)	ATENDIMENTO — PROCEDIMENTO	(0,N) : (0,N)	Relacionamento N:M clássico: um atendimento pode envolver vários procedimentos e um procedimento do catálogo pode ser realizado em vários atendimentos. Resolvido pela entidade associativa PROCEDIMENTO_REALIZADO, cuja PK composta (id_atendimento, id_procedimento) garante que cada combinação apareça no máximo uma vez, carregando os atributos próprios da ocorrência (quantidade, tempo_real_minutos, observação, faturamento_total).
ocorre em	UNIDADE — ESCALA	(0,N) : (1,1)	id_unidade em ESCALA é NOT NULL: toda escala pertence a exatamente 1 unidade. Uma unidade pode ter 0..N escalas cadastradas.
cumpe	RESIDENTE — ESCALA	(0,N) : (1,1)	id_residente em ESCALA é NOT NULL: toda escala tem exatamente 1 residente escalado. A restrição UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) impede duplicidade do mesmo residente no mesmo turno/unidade/dia.
supervisiona escala	PRECEPTOR — ESCALA	(0,N) : (1,1)	id_preceptor em ESCALA é NOT NULL: toda escala tem exatamente 1 preceptor responsável.
possui(entidade fraca)	PACIENTE — ALERGIAS	(0,N) : (1,1)	ALERGIAS é entidade fraca, identificada por (id_paciente, alergias); por integrar a chave primária, id_paciente nunca é nulo, logo cada registro de alergia pertence a exatamente 1 paciente. Um paciente pode não ter nenhuma alergia registrada ou ter várias, daí (0,N).

2. Modelo Relacional

O DER foi mapeado para o modelo relacional aplicando as regras clássicas de conversão: entidades fortes viram tabelas com PK própria; a especialização total/disjunta PESSOA→{PACIENTE, PROFISSIONAL} e PROFISSIONAL→{PRECEPTOR, RESIDENTE} foi mapeada por herança 1:1 (tabela por subclasse, PK = FK para a superclasse); relacionamentos 1:N viraram chave estrangeira na entidade do lado N; o relacionamento N:M ATENDIMENTO×PROCEDIMENTO virou tabela associativa com PK composta; e a entidade fraca ALERGIAS virou tabela com PK composta pela FK do dono mais o atributo multivalorado. Notação: sublinhado = chave primária (PK); (FK) indica chave estrangeira; UK indica chave alternativa (UNIQUE).

2.1 Esquema das 11 relações

PESSOA (superclasse)

PESSOA (id_pessoa PK, nome, CPF UK, data_nascimento, is_flamengo, endereco_cep, endereco_bairro, endereco_rua, endereco_numero, endereco_complemento, telefone)

PACIENTE (subclasse de PESSOA)

PACIENTE (id_pessoa PK, FK → PESSOA.id_pessoa, num_convenio, grupo_sanguineo, data_hora_entrada, data_hora_saida, leito)

PROFISSIONAL (subclasse de PESSOA)

PROFISSIONAL (id_pessoa PK, FK → PESSOA.id_pessoa, CRM UK, data_admissao, especialidade)

PRECEPTOR (subclasse de PROFISSIONAL)

PRECEPTOR (id_profissional PK, FK → PROFISSIONAL.id_pessoa, titulacao)

RESIDENTE (subclasse de PROFISSIONAL)

RESIDENTE (id_profissional PK, FK → PROFISSIONAL.id_pessoa, ano_residencia)

UNIDADE

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

ATENDIMENTO

ATENDIMENTO (id_atendimento PK, data_hora, duracao_minutos, id_paciente FK → PACIENTE.id_pessoa NOT NULL, id_residente FK → RESIDENTE.id_profissional NOT NULL, id_preceptor FK → PRECEPTOR.id_profissional NOT NULL)

PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO (id_procedimento PK, codigo UK, nome, tempo_medio_minutos, faturamento_unitario, risco)

PROCEDIMENTO_REALIZADO (associativa N:M)

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento PK/FK → ATENDIMENTO, id_procedimento PK/FK → PROCEDIMENTO, quantidade, tempo_real_minutos, observacao, faturamento_total)

ESCALA

ESCALA (id_escala PK, id_unidade FK → UNIDADE.id_unidade NOT NULL, dia_semana, turno, id_residente FK → RESIDENTE.id_profissional NOT NULL, id_preceptor FK → PRECEPTOR.id_profissional NOT NULL) — UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)

ALERGIAS (entidade fraca)

ALERGIAS (id_paciente PK/FK → PACIENTE.id_pessoa, alergias PK)

2.2 Resumo de chaves primárias e estrangeiras

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Observações
PESSOA	id_pessoa	—	CPF é chave alternativa (UK)
PACIENTE	id_pessoa	id_pessoa → PESSOA	PK = FK (herança 1:1)
PROFISSIONAL	id_pessoa	id_pessoa → PESSOA	PK = FK; CRM é UK
PRECEPTOR	id_profissional	id_profissional → PROFISSIONAL	PK = FK (herança 1:1)
RESIDENTE	id_profissional	id_profissional → PROFISSIONAL	PK = FK (herança 1:1)
UNIDADE	id_unidade	—	—
ATENDIMENTO	id_atendimento	id_paciente → PACIENTE; id_residente → RESIDENTE; id_preceptor → PRECEPTOR	3 FKs, todas NOT NULL
PROCEDIMENTO	id_procedimento	—	codigo é UK
PROCEDIMENTO_REALIZADO	(id_atendimento, id_procedimento)	id_atendimento → ATENDIMENTO; id_procedimento → PROCEDIMENTO	PK composta = as próprias FKs
ESCALA	id_escala	id_unidade → UNIDADE; id_residente → RESIDENTE; id_preceptor → PRECEPTOR	UNIQUE adicional evita conflito de escala
ALERGIAS	(id_paciente, alergias)	id_paciente → PACIENTE	Entidade fraca / atributo multivalorado normalizado

3. Evidência de Normalização até a 3ª Forma Normal (3FN)

3.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Uma relação está na 1FN quando todos os atributos são atômicos (não decompostos) e não há grupos repetitivos ou atributos multivalorados dentro de uma mesma linha.

- Todos os atributos das 11 tabelas são de domínio simples (INT, VARCHAR, DATE, DATETIME, ENUM, DECIMAL, BOOLEAN, CHAR) — não há colunas contendo listas ou estruturas aninhadas.
- O único atributo naturalmente multivalorado do domínio é "alergias do paciente": em vez de armazená-lo como uma lista dentro de PACIENTE (o que violaria a 1FN), ele foi extraído para a tabela ALERGIAS (id_paciente, alergias), uma linha por alergia.
- O relacionamento N:M entre ATENDIMENTO e PROCEDIMENTO também poderia gerar um grupo repetitivo ("lista de procedimentos" dentro de ATENDIMENTO); em vez disso foi corretamente resolvido como tabela associativa PROCEDIMENTO_REALIZADO.

Conclusão: as 11 relações do esquema estão em 1FN.

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Uma relação em 1FN está na 2FN quando todo atributo não-chave depende funcionalmente da chave primária inteira, sem depender apenas de uma parte dela. Essa análise só é necessária para tabelas com chave primária composta — no esquema, apenas PROCEDIMENTO_REALIZADO e ALERGIAS se enquadram; as demais 9 tabelas têm PK simples (de um único atributo) e satisfazem a 2FN automaticamente.

PROCEDIMENTO_REALIZADO — PK (id_atendimento, id_procedimento)

- quantidade, tempo_real_minutos e observacao descrevem a ocorrência específica de "este procedimento neste atendimento" — não fazem sentido isolados de um dos dois lados da chave (ex.: quantidade não é uma propriedade do procedimento em geral, nem do atendimento em geral, mas da combinação dos dois). Não há dependência parcial.
- faturamento_total também depende da combinação completa (é calculado a partir de quantidade, que por sua vez depende da ocorrência).

ALERGIAS — PK (id_paciente, alergias)

- Não há nenhum atributo não-chave na tabela (alergia é a própria informação e faz parte da chave), portanto a 2FN é satisfeita trivialmente.

Conclusão: as 11 relações estão em 2FN.

3.3 Terceira Forma Normal (3FN)

Uma relação em 2FN está na 3FN quando nenhum atributo não-chave depende transitivamente da chave primária, isto é, quando todo atributo não-chave depende diretamente da chave e apenas dela (nenhum não-chave determina outro não-chave).

Verificação tabela a tabela

- **PACIENTE:** num_convenio, grupo_sanguineo, data_hora_entrada, data_hora_saida e leito dependem exclusivamente de id_pessoa. Nenhum desses atributos determina outro (ex.: leito não determina grupo_sanguineo). ✓ 3FN.
- **PROFISSIONAL:** CRM, data_admissao e especialidade dependem só de id_pessoa; CRM é UK mas não gera dependência transitiva pois é 1:1 com a própria PK. ✓ 3FN.
- **PRECEPTOR / RESIDENTE:** um único atributo não-chave cada (titulacao / ano_residencia), trivialmente sem transitividade. ✓ 3FN.
- **UNIDADE:** nome, tipo e capacidade_leitos dependem só de id_unidade, sem inter-dependência entre si. ✓ 3FN.
- **ATENDIMENTO:** data_hora e duracao_minutos dependem só de id_atendimento; as FKs (id_paciente, id_residente, id_preceptor) identificam participantes, mas não determinam data_hora nem duracao_minutos, nem são determinadas por eles. ✓ 3FN.
- **PROCEDIMENTO:** nome, tempo_medio_minutos, faturamento_unitario e risco dependem só de id_procedimento; codigo é UK 1:1 com a PK. ✓ 3FN.
- **ESCALA:** dia_semana e turno dependem só de id_escala; a UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente) é uma restrição de unicidade de negócio, não uma dependência funcional entre não-chaves. ✓ 3FN.
- **PROCEDIMENTO_REALIZADO e ALERGIAS:** já analisadas na 2FN — sem atributos não-chave adicionais fora da relação com a chave composta inteira. ✓ 3FN.

Dois pontos de atenção discutidos (redundância controlada vs. violação real)

(a) PESSOA e o par endereco_cep → endereco_bairro. Em uma leitura rigorosa, se assumirmos a regra de negócio real de que um CEP determina um único bairro/cidade/UF, então existe a dependência transitiva $id_pessoa \rightarrow endereco_cep \rightarrow endereco_bairro$ (bairro depende de um atributo não-chave — o CEP —, e não diretamente da chave primária). Isso é, tecnicamente, uma violação da 3FN. A forma plenamente normalizada seria extrair uma tabela CEP(cep PK, bairro, cidade, uf) e manter em PESSOA apenas a FK endereco_cep. Optamos por manter o endereço "achatado" dentro de PESSOA porque, no escopo deste projeto, o endereço é um atributo monovalorado e exclusivo de cada pessoa (não é compartilhado nem consultado por outras entidades), e criar uma tabela de CEPs exigiria uma base de referência externa (dos Correios) que foge ao domínio hospitalar modelado — uma decisão de desnormalização consciente, e não um erro de modelagem não percebido.

(b) PROCEDIMENTO_REALIZADO.faturamento_total. Esse valor é, em regra, igual a $faturamento_unitario$ (de PROCEDIMENTO) $\times$ quantidade. Como faturamento_unitario está em outra tabela, isso não caracteriza dependência transitiva dentro da própria relação PROCEDIMENTO_REALIZADO (a 3FN é definida por dependências dentro de uma mesma relação) — porém representa uma redundância proposital entre tabelas. Ela é justificada porque faturamento_total funciona como um valor histórico/congelado: se o preço unitário do procedimento mudar no catálogo no futuro, o faturamento já registrado em atendimentos passados não deve mudar retroativamente. Um trigger (default_faturamento_total_insert/update) calcula esse valor automaticamente apenas quando ele não é informado, preservando a consistência sem impor uma dependência funcional problemática.

Conclusão geral: as 11 relações do esquema satisfazem a 1FN, 2FN e 3FN. O único ponto passível de discussão acadêmica (dependência CEP → bairro) foi identificado e justificado como uma desnormalização deliberada, não uma omissão.